
2026 中国高校计算机大赛
人工智能创意赛（鸿蒙赛道）
作品说明文档（初赛）

智调鸿枢：面向鸿蒙应用生态的
端侧 AI 感知调度中间件

项目	信息
参赛学校	同济大学
团队名称	微软大战代码
赛题方向	操作系统智能创新
联系人（队长）	方鹭洋
联系电话（队长）	18856857376

2026 年 7 月

参赛团队信息表

项目	内容	项目	内容
作品名称	智调鸿枢：面向鸿蒙应用生态的端侧 AI 感知调度中间件	团队名称	微软大战代码
参赛学校	同济大学	赛题方向	(√) 操作系统智能创新

姓名	身份及学号	院系、专业、年级及毕业 时间	联系方式	工作分工与贡献
方鹭洋	队长 2454329	院系、专业、年级及毕业 时间：待补充	18856857376 邮箱：待补充	调度中间件总体原理与策略模型设计；系统状态感知、接口与文档整合；参与集成验证。贡献比例 50%。
李一芄	队员 2454326	院系、专业、年级及毕业 时间：待补充	19905688857 邮箱：待补充	参与调度原理与任务画像设计；负责组合状态、队列与执行链路测试；参与演示应用验证。贡献比例 50%。

表 1 参赛团队成员与分工

团队成员优势与协同方式

团队围绕“原理设计—工程实现—组合测试—材料固化”形成闭环协作。两名成员共同维护任务优先级、设备约束和执行配置之间的可追溯关系；方鹭洋侧重中间件总体架构、效用模型及 HarmonyOS 系统能力适配，李一芄侧重任务画像补充、状态组合测试、回归验证和演示链路质量控制。双方通过同一套接口、原因码和测试矩阵交叉复核，贡献比例保持均衡。

指导教师信息

指导教师姓名、院系、职称、研究方向、联系电话及邮箱：待补充。

《智调鸿枢：面向鸿蒙应用生态的 端侧 AI 感知调度中间件》作品原创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：

方鹭洋：_____ 李一芄：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

指导老师审核签名：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：本页可打印后手写签名并扫描，或使用电子签名；提交时须保证页面内容完整、字迹清晰，并与作品说明文档合并为同一 PDF。

一、创意描述

融合系统状态与任务语义的可解释端侧 AI 自适应调度中间件

说明：共 27 个字符，满足 30 字以内要求。

二、技术方案

2.1 系统定位与分层架构

智调鸿枢运行于 HarmonyOS 应用层，不修改内核调度器。业务应用通过 HAR 公共接口提交 AI 任务；中间件将任务语义与真实设备状态合并为统一特征向量，输出可解释执行计划，再由已注册执行器执行。购物助手负责验证图片/文字 Embedding、意图推理与后台索引等异构负载，调度逻辑不依赖具体页面或商品领域。

层级	主要输入与职责	输出
业务接入层	能力标识、任务类型、精度偏好、时延预算、端/云位置	TaskProfile 与任务句柄
状态适配层	电量/充电、热等级、CPU、内存、前后台、队列与近期时延	统一 DeviceState 及来源标记
决策控制层	安全约束、任务规范分、效用因子、模式偏置、防震荡	档位、线程、后端偏好、优先级、队列动作
执行与队列层	稳定优先队列、取消、超时、暂停/恢复、执行器注册	任务结果与生命周期状态
可观测与复用层	原因码、日志、滑动窗口指标、调试组合注入、HAR 接口	可解释证据与跨应用接入能力

表 2 智调鸿枢分层架构

2.2 技术路线

HarmonyOS 公开 API 采样 → 任务能力画像注册 → 极端安全约束判定 → 多维效用计算 → 固定模式偏置或自适应映射 → 按能力键防震荡 → 后端与 1/2/4 线程配置 → 优先队列执行 → 原因码、时延与成功状态回传。

2.3 不同优先级的评分确定

任务规范基础分采用 $B=35R+25U+20Q+20N$ 。R、U、Q、N 均归一化至 $[0, 1]$ ，依次表示截止期严格度、前台阻塞程度、降档质量损失和不可延后程度。35/25/20/20 为工程风险权重，来源于实时调度的截止期思想与移动端 AI 准确率—资源权衡方法，并结合本项目任务走查确定。下列分值属于专家规范量表，不是决策树或运行日志自动训练结果。

能力任务	规范分	等级	判定依据
镜头实时预览	98	CRITICAL	连续帧截止期严格、持续可感知、不可积压
图片主体框选	92	CRITICAL	前台一次性视觉任务，等待与质量损失均高
图片 Embedding 检索	88	HIGH	视觉编码与向量检索负载较高
对话意图推理	82	HIGH	用户等待但预算较宽，可端云降级
文字 Embedding/本地检索	68	HIGH	输入较短，均衡档可满足交互需求
后台索引更新	30	LOW	不阻塞前台，可暂停、限流或延后

表 3 任务规范基础分及解释

2.4 运行时效用模型

当前提交版首先计算任务分： $S_{\text{task}}=0.42r+0.24p+0.20a+0.14w_{\text{latency}}$ ，其中 r 为能力画像先验， p 为任务类型权重， a 为精度偏好， w_{latency} 为时延紧迫度；随后计算 $S=S_{\text{task}} \times f_b \times f_t \times f_q \times f_m \times f_r$ 。五个缩放因子分别表示电池、热状态、队列、内存和近期时延反馈。 $S \geq 0.70$ 映射为高精度/4 线程， $0.30 \leq S < 0.70$ 映射为均衡/2 线程， $S < 0.30$ 映射为轻量/1 线程。乘法结构使任一资源约束均能压低档位，但除严重过热、低电量未充电和内存临界外不采用绝对锁死，从而支持“常温充电+内存高压”等组合状态连续决策。

固定高性能与固定省电模式被实现为效用结果上的偏置，仍保留安全保护、队列和内存约束；自适应模式作为主功能。后端选择遵循任务画像与已探测可用后端的交集，未完成真实执行器探测时仅声明 CPU，避免将调度偏好误报为硬件已执行。

2.5 轻量调度模型的训练与校准设计

考虑到调度器本身必须低开销、可解释且可在端侧离线运行，本项目采用“可解释教师策略+离线蒸馏模型”的双阶段路线。提交版已运行多维效用教师策略并完成阈值与组合场景校准；统计学习模型的训练流程设计如下，文档不将尚未完成的真机训练表述为既成结果。

阶段	方法	质量控制
1. 数据采集	在多设备上组合任务、SOC、充电、热等级、队列、内存、近期时延与可用后端，记录执行计划及真实结果	保留设备 ID、状态来源和模型版本；模拟数据不作为真机能耗证据
2. 标签构建	以教师策略和基准实验生成候选计划，最小化截止期违约、能耗、热暴露、质量损失和队列不公平的加权代价 J	严重过热、低电量和内存临界作为不可违反的安全约束
3. 分组训练	按设备和场景分组划分训练/验证/测试集，训练限深决策树或单调线性替代模型	避免同一设备相邻样本泄漏；交叉验证权重与阈值
4. 压缩导出	剪枝、定点量化，将树路径或权重表导出为 ArkTS Tree-to-Code	限制节点数、模型体积和最坏推理路径，保留原因码映射
5. 留出验证	在未参与训练的设备、任务和组合状态上对比固定高性能、固定省电与自适应策略	同时评价时延、违约率、温升、能耗、质量与切换次数
6. 运行反馈	近期时延只参与在线校正并写入匿名化日志，周期性离线再训练	端侧不进行重型训练；越界或未知状态回退教师策略

表 4 轻量调度模型训练、压缩与验证流程

2.6 核心创新与优势

（1）任务语义与系统状态联合建模。将能力画像、截止期和质量偏好与电量、热、内存、队列及近期时延统一推理。

（2）少硬编码的分层决策。仅极端保护条件采用硬约束，其余状态由连续效用因子和模式偏置共同决定。

（3）可解释且防震荡。每次输出原因码、状态来源和版本；恶化即时降档、恢复稳定后再升档，并按能力键隔离历史。

（4）可解耦、可复用。独立 HAR 将状态采集、策略、队列、执行器和观测接口从购物业务中分离，能力画像与执行器均可注册。

（5）端云计划类型安全。端侧计划包含档位、线程和后端；云端计划仅包含 Provider、超时和重试，避免概念混用。

（6）可验证闭环。组合状态注入与真实 API 共用状态模型并标注来源，单元测试、构建产物、日志和窗口指标形成证据链。

三、介绍文档（800 字以内）

端侧 AI 应用通常采用固定模型、固定线程和静态后端配置，难以同时满足交互时延、能耗、热稳定性与后台吞吐要求。本作品面向 HarmonyOS 应用层构建可复用的 AI 感知调度中间件“智调鸿枢”，在不修改系统内核、无需 root 权限的前提下，通过公开 API 采集电量、充电状态、热等级、CPU 与内存信息、应用前后台状态，并结合任务类型、能力画像、精度偏好、时延预算、队列深度及近期执行反馈生成调度计划。中间件输出高精度、均衡、轻量三档模型配置，1/2/4 线程档位、可用后端偏好、任务优先级及入队、限流、暂停或拒绝动作；仅在严重过热、低电量未充电和内存临界等保护场景实施硬约束，其余状态由多维效用模型连续评估。任务基础分依据实时性、用户阻塞、质量退化敏感性和不可延后性构建 100 分规范量表，运行时再以设备与反馈因子校正。提交版采用可解释加权效用模型作为轻量教师策略，并设计真机采样、代价标注、分组训练、剪枝量化、Tree-to-Code 导出和留出设备验证流程，为后续离线蒸馏提供可复现路径。系统采用按能力键隔离的防震荡机制，状态恶化即时降档、稳定恢复后延迟升档；决策原因码、任务生命周期与窗口指标支持全过程追踪。调度能力以独立 HAR 封装，状态适配、策略、队列、执行器与业务界面解耦，购物助手仅作为图片及文字 Embedding、意图推理和后台索引等异构负载的验证载体，可迁移至其他 HarmonyOS 端侧 AI 应用。

字数校验：596 个字符（含标点与英文字符），未超过 800 字。

3.1 应用价值与推广前景

中间件适用于本地视觉识别、语音与文本编码、智能相册、文档检索、可穿戴健康分析等需要在交互质量与设备资源之间动态权衡的 HarmonyOS 应用。接入方只需提供任务画像与执行器，不必重复开发电量、温控、排队和指标系统。通过 HAR 版本化接口，可逐步替换业务模型、后端实现和离线蒸馏策略，降低端侧 AI 工程的适配与验证成本。

3.2 能力边界

本项目不修改 OpenHarmony/HarmonyOS 内核，不声称直接控制系统级调度器。GPU、NPU 或 NNRT 只有在公开接口可用、执行器初始化成功并完成同模型验证后才进入可用后端集合；未探测时使用 CPU。调试注入用于可复现实验，日志必须标记 REAL、MIXED 或 INJECTED 来源。云端大模型为可选增强，不构成本地检索与调度演示的前置条件。

四、操作系统智能赛题测试报告

4.1 测试环境与方法

项目	环境或方法	验证范围
工程构建	Windows 11; DevEco Studio 工具链; HarmonyOS SDK 6.0.2(22); Phone 目标	entry HAP 与 scheduler HAR 干净构建
中间件测试	Hvigor Unit Test + Hypium 1.0.25	策略、状态覆盖、队列、执行器、取消、超时、暂停/恢复
状态矩阵	真实 API 结构与分组调试注入共用 DeviceState, 来源单独标记	电量/充电、温度、队列、内存及其组合
运行观测	任务日志、原因码、调度版本、最新执行与滑动窗口指标	计划—执行—结果可追溯性

表 5 测试环境与验证范围

4.2 已执行结果

验证项	结果	证据与说明
ArkTS 单元测试	36 通过, 0 失败, 0 错误	测试结果文件由 Hvigor 于 2026-07-26 生成
代码覆盖率	行 71.76%; 函数 75.11%; 分支 59.90%	覆盖 scheduler 主代码 1728 行、225 个函数、596 个分支
HAP 构建	成功, 0 个编译错误	entry-default-unsigned.hap, 11,627,903 字节; 因未配置证书保持未签名
HAR 构建	成功, 0 个编译错误	scheduler.har, 76,136 字节; 可独立集成
真实状态默认	已启用	启动时不再自动注入 85%/常温/全后端, 默认由系统 API 更新

表 6 构建、测试与覆盖率结果

4.3 组合状态预期验证

状态组合	图片 Embedding	文字 Embedding	后台索引
常温+充电+资源正常	高精度/4 线程	均衡/2 线程	均衡/2 线程
常温+充电+内存高压	均衡/2 线程	均衡/2 线程	轻量/1 线程并限流
常温+队列拥塞	均衡/2 线程	均衡/2 线程	轻量/1 线程并限流
高热但未达临界	均衡/2 线程	均衡/2 线程	轻量/1 线程并暂停/限流
低电量未充电	轻量/1 线程	轻量/1 线程	轻量/1 线程并保护
内存临界或严重过热	轻量/1 线程或拒绝	轻量/1 线程或拒绝	暂停/拒绝

表 7 自适应策略组合状态验证矩阵

说明：表 7 验证的是策略输出，不等同于真机功耗或硬件吞吐实测。后端字段仅在执行器探测为可用时输出；真实设备能耗、温升、NPU 兼容性和跨机型泛化仍需按训练流程补充留出设备实验。固定高性能、固定省电仅施加偏置，安全约束始终有效。

五、结论与参考文献

5.1 测试结论

现阶段结果表明，中间件已形成可编译、可测试、可观测和可独立分发的应用层调度闭环。组合状态下，常温前台图片识别保持 4 线程或受压后降至 2 线程，1 线程主要出现在低电量、内存临界、高热后台任务等保护场景，符合任务实时性与资源约束的相对关系。后续工作应集中于多机型真机采样、能耗与温升测量、NPU/NNRT 执行器探测、离线替代模型训练以及跨应用接入验证。

5.2 参考文献

- [1] Liu C. L., Layland J. W. Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment. *Journal of the ACM*, 1973, 20(1): 46-61. DOI: 10.1145/321738.321743.
- [2] Han S., Shen H., Philipose M., et al. MCDNN: An Approximation-Based Execution Framework for Deep Stream Processing Under Resource Constraints. *MobiSys*, 2016. DOI: 10.1145/2906388.2906396.
- [3] Kang Y., Hauswald J., Gao C., et al. Neurosurgeon: Collaborative Intelligence Between the Cloud and Mobile Edge. *ASPLoS*, 2017. DOI: 10.1145/3037697.3037698.
- [4] Huawei. HarmonyOS NEXT API Reference: BasicServicesKit (batteryInfo、thermal) 与 PerformanceAnalysisKit (hidebug), 访问日期: 2026-07-26.
- [5] 项目源码: SchedulerPolicy.ets、HarmonyDeviceStateAdapter.ets、SchedulerService.ets 及 SchedulerUnit.test.ets, 版本 stage4-runtime-prior-0.3.0.

5.3 提交前待补充信息

团队成员院系、专业、年级、毕业时间、邮箱，以及指导教师信息和原创性声明签名尚未由现有资料提供，本文档以“待补充”标识，正式提交前须由参赛团队核实填写。